

## מבחן באלגברה 1 מ' מספר מקצוע 104016

### מועד א' חורף תש"ס

- משך הבחינה : 3 שעות
- יש לפתור את כל 5 השאלות.
- יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- את התשובות שאינן הוכחות יש לרשום במשבצת המתאימה ברכז התשובות, בסוף כל שאלה.
- יש למסור אך ורק את קובץ הדפים שהנכם קוראים כעת. בשום מקרה לא

**תתקבל בחינה הכתובה על דפים אחרים!!!**

| שאלה מס' | ציון |
|----------|------|
| 1        |      |
| 2        |      |
| 3        |      |
| 4        |      |
| 5        |      |
| סה"כ     |      |

**שאלה מס. 1** (24 נקודות)

יהי  $V$  מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-3, עם מקדמים ממשיים. תהי  $T$

טרנספורמציה ליניארית,  $T: V \rightarrow V$  המוגדרת על-ידי

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a - 2c + d) + (b + 2c - a - d)x^2 + bx^3$$

א. מצא בסיס ל  $\text{Im}(T)$  (התמונה של  $T$ ) וחשב את  $\dim \text{Im}(T)$ .

ב. מצא בסיס ל  $\text{Ker}(T)$  (הגרעין של  $T$ ) וחשב את  $\dim \text{Ker}(T)$ .

ג. מצא בסיס ל  $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$ .

ד. האם  $V = \text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$ ?

אם כן, מצא  $p(x) \in \text{Im}(T)$  ו-  $q(x) \in \text{Ker}(T)$  כך ש  $1 + 2x - x^3 = p(x) + q(x)$

**ריכוז תשובות**

א. המימד של  $\text{Im}(T)$ : ,

בסיס ל  $\text{Im}(T)$ :

ב. המימד של  $\text{Ker}(T)$ : ,

בסיס ל  $\text{Ker}(T)$ :

ג. בסיס ל  $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$ :

ד.  כן/לא,  $= p(x)$  ,

$= q(x)$

**שאלה מס. 2** (28 נקודות)

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{תהיינה}$$

א. מצא מטריצה הפיכה  $P$  ומטריצה אלכסונית  $D$  כך ש  $P^{-1}AP = D$ .

ב. רשום את  $A^{-1}$  כפולינום ב  $A$ .

ג. חשב את  $\det(A)$ .

ד. רשום את  $adj(A)$ .

ה. מצא מטריצה הפיכה  $Q$  ומטריצה אלכסונית  $E$  כך ש  $Q^{-1}BQ = E$ .

ו. רשום את  $\det(B)$ .

ז. רשום את  $adj(B)$ .

ריכוז תשובות

$P =$

$$D = \begin{array}{|c|} \hline \cdot \mathfrak{N} \\ \hline \end{array}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A) = \boxed{\phantom{000000}} .\lambda$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} \phantom{0} & \phantom{0} & \phantom{0} \\ \phantom{0} & \phantom{0} & \phantom{0} \\ \phantom{0} & \phantom{0} & \phantom{0} \end{bmatrix}.$$

$$Q =$$

$$E =$$

$$\det(B) =$$

$$adj(B) =$$

**שאלה מס. 3** (18 נקודות)

תהינה  $U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  ו-  $U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  ותת מרחב של מרחב

המטריצות הממשיות מסדר  $2 \times 2$ .

א. מצא בסיס אורתונורמלי של  $U$  ביחס למכפלה הפנימית הרגילה  $\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 A_{ij} B_{ij}$

כאשר  $B = (B_{ij})$  ו-  $A = (A_{ij})$   $1 \leq i, j \leq 2$ .

ב. מצא בסיס אורתונורמלי של  $U^\perp$  ביחס למכפלה הפנימית הרגילה.

ג. תהי  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ . מצא מטריצה  $B$  ב-  $U$  כך ש-  $A = B + C$  ו-  $C \in U^\perp$ .

ריכוז תשובות

א. בסיס אורתונורמלי של  $U$

ב. בסיס אורתונורמלי של  $U^\perp$

$C =$

$B =$

ג.

**שאלה מס. 4** (15 נקודות)

יהי  $n$  מספר טבעי,  $n \geq 3$  ותהיה  $A$  מטריצה ממשית רבועית מסדר  $n \times n$  כך ש  $\text{rank}(A) = 2$

ו-  $\text{trace}(A) = 0$ . הוכח שקיים מספר ממשי  $\alpha$  כך ש  $A^n = \alpha A^{n-2}$ .

**שאלה מס. 5** (15 נקודות)

יהי  $V = \mathbb{R}^2$  ויהיו  $f_1 = (\sin \theta, -\cos \theta)$  ו-  $f_2 = (\cos \theta, \sin \theta)$ , כאשר  $\theta$  היא זווית קבועה,

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

א. הוכח ש  $f = \{f_1, f_2\}$  הוא בסיס אורתונורמלי של  $V$  ביחס למכפלה הפנימית הרגילה.

ב. תהי  $T$  טרנספורמציה ליניארית  $T : V \rightarrow V$  המוגדרת על-ידי  $T(af_1 + bf_2) = af_1 - bf_2$ ,

לכל  $a$  ו-  $b$  ממשיים. הוכח ש  $[T]_f$  (המטריצה המייצגת את  $T$  ביחס לבסיס  $f$ ) היא

מטריצה אורתוגונלית.

ג. מצא את  $[T]_e$  כאשר  $e$  הוא הבסיס הסטנדרטי:  $e = \{(1, 0), (0, 1)\}$ .

ד. הוכח ש  $[T]_e \cdot [T]_f$  היא מטריצה אורתוגונלית.

**ריכוז תשובות**

ג.  $[T]_e =$

**בהצלחה!**